

Доклад

**Технология VLAN: масштабирование сетей для больших
организаций**

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

1	Введение	5
1.1	Актуальность темы	5
1.2	Цель доклада	5
2	Основная часть	6
2.1	Классический VLAN: работа внутри коммутатора	6
2.2	Стандарт 802.1Q и структура VLAN-тега	7
2.3	Почему лимит 4094 VLAN становится проблемой	8
2.4	Q-in-Q: принцип работы 802.1ad	9
2.5	Типовые сценарии применения Q-in-Q	10
2.6	Metro Ethernet как городская L2-инфраструктура	11
2.7	Сравнение Q-in-Q и VPLS	11
2.8	Практический пример: объединение двух офисов	13
2.9	Безопасность в Q-in-Q и Metro Ethernet	13
2.10	Альтернативы и развитие технологий	14
3	Заключение	15

Список иллюстраций

Список таблиц

2.1	Структура тега 802.1Q	7
2.2	Сравнение Q-in-Q и VPLS	12
3.1	Области применения технологий L2-сегментации	15

1 Введение

1.1 Актуальность темы

В современных организациях локальная сеть уже не ограничивается несколькими рабочими станциями и одним коммутатором. Инфраструктура крупных компаний включает отделы, филиалы, серверные сегменты, гостевые зоны, системы видеонаблюдения, IP-телефонию и сервисные подсети. Если весь трафик передавать в одном широковещательном домене, сеть быстро становится неудобной для администрирования: растёт объём broadcast-трафика, усложняется разграничение доступа, повышается риск распространения ошибок конфигурации и сетевых атак.

Технология **VLAN** решает эту задачу за счёт логического разделения сети. Она позволяет отделить друг от друга группы устройств без обязательного физического разделения кабельной инфраструктуры. На базе VLAN строятся корпоративные сети, сети кампусов, провайдерские L2-сервисы и городские Ethernet-сети.

1.2 Цель доклада

Цель доклада — рассмотреть принципы работы VLAN, стандарт 802.1Q, ограничения классической VLAN-сегментации и способы масштабирования сетей с помощью Q-in-Q, Metro Ethernet, VPLS и современных альтернатив.

2 Основная часть

2.1 Классический VLAN: работа внутри коммутатора

VLAN (*Virtual Local Area Network*) — это логический широковещательный домен. Коммутатор, получив Ethernet-кадр, анализирует принадлежность кадра к определённому VLAN, использует таблицу коммутации и принимает решение о пересылке. Кадры из разных VLAN не пересекаются, даже если устройства подключены к одному физическому коммутатору.

Ключевая идея VLAN состоит в том, что физическая топология и логическая структура сети становятся независимыми. Например, компьютеры бухгалтерии и отдела продаж могут быть подключены к одному коммутатору, но находиться в разных широковещательных доменах. В результате широковещательные кадры одного отдела не попадают в сегмент другого отдела.

Основные типы портов:

- **Access-порт** принадлежит одному VLAN. Он принимает от конечного устройства нетегированные кадры и отправляет их также без тега. Access-порты обычно используют для подключения ПК, принтеров, IP-телефонов и серверов, которым не требуется передавать несколько VLAN одновременно.
- **Trunk-порт** передаёт кадры из нескольких VLAN по одному физическому каналу. Для различения VLAN применяется тегирование 802.1Q. Trunk-порты используют между коммутаторами, а также между коммутатором и маршрутизатором при схеме *router-on-a-stick*.

- **Hybrid-порт** встречается у отдельных производителей сетевого оборудования, например Mikrotik и Huawei. Он может работать одновременно с тегированными и нетегированными кадрами, а политика обработки задаётся настройками устройства.

Отдельного внимания требует **Native VLAN**. На trunk-порту кадры Native VLAN передаются без 802.1Q-тега. Этот механизм нужен для совместимости со старым оборудованием и для отдельных служебных протоколов. Если Native VLAN на двух концах trunk-соединения настроен по-разному, возникает риск утечки трафика между VLAN. Кроме того, атаки VLAN hopping могут использовать двойное тегирование, поэтому в рабочих сетях Native VLAN обычно выносят в неиспользуемый сегмент и запрещают пользовательский трафик в нём.

2.2 Стандарт 802.1Q и структура VLAN-тега

Стандарт **IEEE 802.1Q** описывает механизм добавления VLAN-тега в Ethernet-кадр. После MAC-адреса источника вставляется дополнительное поле размером 4 байта. Благодаря этому коммутаторы понимают, к какому VLAN относится кадр, и корректно передают трафик через trunk-соединения.

Таблица 2.1: Структура тега 802.1Q

Поле	Размер	Назначение
TPID	16 бит	Идентификатор VLAN-тега. Для 802.1Q обычно используется значение 0x8100 .

Поле	Размер	Назначение
PCP	3 бита	<i>Priority Code Point</i> — класс обслуживания от 0 до 7. Применяется для приоритизации трафика.
DEI/CFI	1 бит	Поле совместимости и признак возможности отбрасывания кадра при перегрузке.
VID	12 бит	Идентификатор VLAN. Допустимый рабочий диапазон — от 1 до 4094; значения 0 и 4095 зарезервированы.

Так как поле **VID** занимает 12 бит, классическая схема VLAN поддерживает до **4094** рабочих VLAN. Для большинства локальных сетей этого достаточно, но в сетях операторов связи, крупных дата-центров и распределённых корпораций лимит становится существенным ограничением.

2.3 Почему лимит 4094 VLAN становится проблемой

Ограничение по количеству VLAN особенно заметно в больших инфраструктурах. Оператор связи может обслуживать сотни клиентов, причём каждому клиенту требуется несколько внутренних VLAN. Если выделять каждому клиентскому сегменту отдельный VLAN ID в операторской сети, пространство идентификаторов быстро исчерпывается.

Похожая проблема возникает в дата-центрах с мультитенантной архитектурой. Каждый арендатор должен получать изолированные L2-сегменты, а количество клиентов и сервисов постоянно растёт. В крупных корпорациях с большим числом зданий, отделов и филиалов попытка построить единую L2-сеть без дополнительной иерархии приводит к росту широковещательного трафика и усложняет эксплуатацию.

Для решения применяют вложенное тегирование VLAN, то есть **Q-in-Q**, а также технологии L2VPN на базе MPLS, например **VPLS** и **EVPN**.

2.4 Q-in-Q: принцип работы 802.1ad

Q-in-Q, или **IEEE 802.1ad**, расширяет классическую VLAN-модель за счёт добавления второго VLAN-тега. Внутренний тег принадлежит клиенту и называется **C-VLAN** (*Customer VLAN*), а внешний тег принадлежит оператору и называется **S-VLAN** (*Service VLAN*).

После добавления внешнего тега кадр имеет следующий вид:

[MAC DA] [MAC SA] [S-TAG: TPID=0x88a8, S-VID, PCP] [C-TAG: 0x8100, C-VID] [EtherType]

Механизм прохождения трафика можно описать по шагам:

1. Клиент отправляет кадр со своим C-VLAN. В зависимости от настройки порт может принять как тегированный, так и нетегированный кадр.
2. На входе в сеть оператора пограничный коммутатор **PE** (*Provider Edge*) добавляет внешний S-TAG. Обычно S-VID назначается клиенту или группе клиентских портов.
3. Внутри транспортной сети провайдера коммутаторы ориентируются на внешний S-TAG и не анализируют внутренний C-TAG клиента.
4. На выходном PE внешний тег удаляется, и удалённая площадка клиента получает исходный кадр.

Для клиента сеть выглядит как прозрачное L2-соединение между офисами. Оператор при этом изолирует клиентов друг от друга через разные S-VID и не обязан учитывать внутреннюю структуру клиентских VLAN.

2.5 Типовые сценарии применения Q-in-Q

Q-in-Q удобно использовать в ситуациях, где оператору или крупной организации нужно передавать множество клиентских VLAN через общую транспортную инфраструктуру.

Основные сценарии:

- **Прозрачный L2-туннель для клиента.** Клиент самостоятельно управляет своими VLAN, добавляет новые сегменты и меняет внутреннюю структуру, а оператор переносит этот трафик через свою сеть.
- **Изоляция клиентского трафика.** Разные клиенты получают разные S-VID, поэтому их кадры не смешиваются в транспортной сети.
- **Защита от широковещательных штормов.** Оператор может ограничивать broadcast-трафик на уровне S-VID.
- **E-Line-сервис.** В модели Metro Ethernet один S-VID может соединять два клиентских порта по схеме «точка-точка».

У Q-in-Q есть и ограничения. Так как к кадру добавляется ещё один тег размером 4 байта, сеть должна поддерживать увеличенный MTU. Минимально требуется 1504 байта, но на практике используют 1522 байта или jumbo frames. Если транспортная сеть не готова к увеличенному размеру кадра, возможны потери пакетов.

Другая проблема связана с MAC-адресами. Если у разных клиентов встречаются одинаковые MAC-адреса, а операторская сеть ведёт общее обучение MAC-таблицы, могут возникать конфликты. Для решения применяют более сложные технологии, например **MAC-in-MAC** по стандарту 802.1ah.

2.6 Metro Ethernet как городская L2-инфраструктура

Metro Ethernet — это набор Ethernet-сервисов, которые предоставляются в масштабе города или региона. Такие сервисы позволяют объединять удалённые площадки клиента на канальном уровне, сохраняя для него привычный Ethernet-интерфейс.

По классификации MEF выделяют несколько базовых типов сервисов:

- **E-Line** — соединение «точка-точка», аналог выделенной линии.
- **E-LAN** — многоточечное L2-соединение между несколькими площадками.
- **E-Tree** — иерархическая модель с корневыми и листовыми узлами.

Часто Metro Ethernet строится поверх Q-in-Q. В транспортном ядре дополнительно может применяться MPLS. Архитектура включает три основных типа устройств:

- **CE** (*Customer Edge*) — оборудование клиента.
- **PE** (*Provider Edge*) — пограничное оборудование оператора, на котором выполняется добавление или удаление Q-in-Q-тегов.
- **P** (*Provider*) — транспортные устройства внутри сети провайдера.

Для клиента Metro Ethernet удобен тем, что он получает единый L2-домен между офисами. Внутри этого домена можно использовать собственные VLAN, STP, VRRP и другие технологии без глубокого вмешательства оператора в клиентскую схему.

2.7 Сравнение Q-in-Q и VPLS

Q-in-Q и VPLS решают близкую задачу: позволяют передавать L2-трафик между удалёнными площадками. Отличие состоит в уровне масштабирования, транспортной технологии и сложности эксплуатации.

Таблица 2.2: Сравнение Q-in-Q и VPLS

Характеристика	Q-in-Q (802.1ad)	VPLS (MPLS)
Базовый механизм	Ethernet с двойным VLAN-тегом	MPLS с метками
Масштабирование	До нескольких тысяч сервисов в пределах VLAN-пространства	Значительно выше за счёт MPLS-меток и отдельных экземпляров сервиса
География применения	Город, кампус, регион	Междугородные и глобальные сети
Разделение MAC-таблиц	Возможны проблемы при совпадении MAC-адресов клиентов	Используются отдельные таблицы для экземпляров VPLS
Сложность внедрения	Ниже, нужны коммутаторы с поддержкой 802.1ad	Выше, требуется MPLS-инфраструктура
Дополнительные функции	Ограниченные возможности управления путями	Возможны ECMP, Fast Reroute и Traffic Engineering

На практике эти подходы часто сочетают. На уровне доступа оператор применяет Q-in-Q, а в магистральной части сети использует MPLS с VPLS или EVPN. Такая архитектура сохраняет простоту подключения клиента и повышает масштабируемость транспортного ядра.

2.8 Практический пример: объединение двух офисов

Рассмотрим компанию с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. В каждом офисе используются VLAN 10 для отдела продаж и VLAN 20 для бухгалтерии. Требуется, чтобы отдел продаж в Москве взаимодействовал с отделом продаж в Санкт-Петербурге на уровне L2, а бухгалтерия оставалась в отдельном сегменте.

Оператор может реализовать решение следующим образом:

1. На PE в Москве клиентский порт настраивается как Q-in-Q-туннель с S-VLAN 100.
2. На PE в Санкт-Петербурге задаётся тот же S-VLAN 100.
3. Между PE используется транспорт 802.1ad или MPLS.
4. Когда клиентский кадр с VID 10 поступает в сеть оператора, PE добавляет внешний S-VID 100.
5. На выходе внешний тег удаляется, и удалённый офис получает кадр с исходным клиентским VLAN.

В результате клиент продолжает использовать свои VLAN 10 и 20, а оператор переносит трафик через общую инфраструктуру без раскрытия внутренней клиентской сегментации.

2.9 Безопасность в Q-in-Q и Metro Ethernet

Безопасность в сетях с Q-in-Q строится на строгой изоляции клиентов и контроле входящих кадров. Разные S-VID не должны пересекаться, а пограничные порты PE должны фильтровать некорректные или потенциально опасные кадры.

К основным мерам относятся:

- разделение клиентов по разным S-VID;
- отбрасывание кадров, которые уже содержат операторский S-TAG с TPID 0x88a8 на входном клиентском порту;

- ограничение широковещательного трафика на уровне S-VID;
- контроль допустимых C-VID для клиента;
- применение DHCP snooping и IP Source Guard на уровне доступа, когда это требуется политикой безопасности.

Эти меры снижают риск утечки трафика между клиентами, защищают от ошибок конфигурации и уменьшают влияние широковещательных штормов.

2.10 Альтернативы и развитие технологий

Несмотря на простоту Q-in-Q, в крупных сетях применяются и другие механизмы масштабирования L2-инфраструктуры.

802.1ah, или **MAC-in-MAC**, добавляет ещё один уровень инкапсуляции: поверх клиентского MAC-адреса помещается MAC-адрес оператора. Это помогает решить проблему пересечения MAC-адресов клиентов, но делает инфраструктуру сложнее.

EVPN (*Ethernet VPN*) — более современный подход, который работает поверх MPLS или VXLAN. EVPN поддерживает мультитенантность, лучше управляет multicast-трафиком и масштабируется эффективнее в крупных сетях.

VXLAN инкапсулирует L2-трафик в UDP и широко используется в дата-центрах. Он создаёт overlay-сеть и позволяет строить крупные виртуализированные инфраструктуры без обязательного MPLS-ядра.

Q-in-Q остаётся востребованным решением для провайдеров доступа, корпоративных кампусов и городских сетей, где важны простота, низкая стоимость и понятная эксплуатация.

3 Заключение

Технологии VLAN, Q-in-Q, Metro Ethernet, VPLS и EVPN образуют последовательную линейку решений для сегментации и масштабирования сетей. Классический VLAN удобен внутри здания или кампуса, Q-in-Q расширяет возможности VLAN в городских и операторских сетях, а MPLS VPLS и EVPN подходят для более крупных распределённых инфраструктур.

Таблица 3.1: Области применения технологий L2-сегментации

Уровень применения	Технология	Основное назначение
Здание или кампус	VLAN 802.1Q	Изоляция отделов, управление широковестьательным трафиком
Город или несколько зданий	Q-in-Q 802.1ad	Провайдерские L2-туннели, Metro Ethernet
Между городами и странами	MPLS VPLS или EVPN	Масштабируемые L2VPN для крупных операторов и глобальных сетей

Ключевые выводы:

- VLAN является базой управляемого L2-сегментирования.

- Q-in-Q расширяет возможности VLAN и позволяет передавать клиентские сегменты через операторскую сеть.
- Metro Ethernet использует Ethernet как сервисную технологию городского масштаба.
- VPLS и EVPN лучше подходят для крупных магистральных и распределённых сетей.
- Выбор технологии зависит от масштаба сети, требований к отказоустойчивости, стоимости внедрения и доступной инфраструктуры.